

2026 年第八届全球校园人工智能算法精英大赛

算法主题赛 (AI+开源)

技术报告

团队名称	(待填)
参赛编号	AIC-2026- (待填)
作品名称	OpenClaw 新能源仿真 Skill: 光伏发电与工业余热回收自动化评估
参赛方向	开源项目改进与生态贡献
日期	2026 年 月 日

作品简介

工业厂区屋顶光伏在方案阶段要回答"一年发多少电、余热还能回收多少", 目前依赖人工套用 Excel 公式, 慢且无法复现。我们以开源智能体框架 OpenClaw 为底座, 新增垂直场景 Skill [solar-glyph-simulation], 把光伏发电与工业余热回收的工程算法做成可调用的 HTTP 仿真服务, 实现"一句自然语言指令 → 下发任务 → 轮询状态 → 取回结果"的全自动闭环。相对上游, 我们未改动任何底层源码, 而是新增了 Skill 定义、自研仿真服务与逐条算法溯源文档 (20 条公式对照, 并明确区分复现与自研边界), 其中工业余热回收模块为团队原创。实测: 5 MWp 厂区年发电 499.5 万 kWh、余热年回收 315.2 万 kWh、年减排 CO₂ 1776 吨; Skill 被 OpenClaw 识别为 ready, 确定性入口与模型驱动入口均已跑通并通过 7 项自动校验。

一、作品概述

1. 背景与问题

目标用户: 分布式光伏项目的方案工程师、能源管理岗, 以及需要快速评估屋顶光伏与余热回收潜力的工业厂区技术人员。

使用场景: 厂区屋顶光伏项目在可行性研究与方案比选阶段, 需要反复回答同一类问题——按给定装机容量、朝向倾角与当地辐照条件, 项目首年/年均可发电多少? 如果用余热回收补充供热或发电, 还能多出多少可用能量、减排多少?

现有做法与痛点:

- 人工核算慢且不可复现。** 目前通常在 Excel 中套用辐照—发电量经验公式, 每次改参数都要重算, 中间假设散落在个人表格里, 评审无法追溯。
- 通用 AI 智能体缺行业算法。** 我们实际枚举了上游 OpenClaw 的 57 个内置能力, 覆盖笔记、邮件、GitHub、天气、智能家居、调试等通用任务, **没有任何一项涉及光伏、辐照、余热、储热或电力工程计算。** 直接向它提问, 只能得到定性描述, 拿不到可核对的工程数字。
- 现成工具是黑盒。** 商业仿真软件不开放算法口径, 无法核对中间量, 也难以嵌入自动化流程。

具体问题界定: 让通用智能体具备"光伏 + 余热"的垂直仿真能力, 并把一次评估从"人工数天"压缩到"一句指令、数秒出结果、结果可复现"。

2. 目标、参赛方向与作品形态

目标: 在开源智能体框架 OpenClaw 之上, 形成可运行、可演示、可核验的新能源仿真能力闭环。

参赛方向: 本作品申报第三方向「**开源项目改进与生态贡献**」。理由: 作品选择一个具有合法开源许可证的上游项目 (OpenClaw, MIT) 开展二次开发与功能增强, 交付物为新增的 Skill、配套服务与文档, 并在技术报告中明确说明上游项目、许可证、自主完成内容以及相较原项目的实质改进。

作品形态: 智能体 Skill (插件形态) + 配套的自研仿真服务 (HTTP 服务)。

所做工作与原项目的关系: 不修改上游源码, 以"新增"而非"改写"的方式扩展——上游原版能力保持不变, 可随时用官方发布包比对。

3. 核心亮点

- 把前端工程算法服务化。** 目标工程平台 `solarglyph.newenergycoder.club/simulation` 是纯前端应用, 服务端只有登录与地理编码接口, **不提供仿真 API**。我们把其中的工程算法固化为带任务队列的 HTTP 仿真服务, 从而具备可被程序调用的能力。
- 新增垂直场景 Skill 并打通全自动闭环。** Skill 声明触发词与四步执行流程, Skill 与仿真服务之间通过真实 HTTP 交互 (提交返回 202、轮询状态、取回结果), 并保留确定性调度入口 (不依赖模型即可复现)。
- 算法口径逐条可溯源。** 20 条公式逐条对照到原工程产物的具体位置, 并明确标注哪些是复现、哪些是团队自研扩展。
- 自研工业余热回收模块。** 原工程内容不包含余热回收, 本模块支持空压机余热、燃气锅炉烟气、循环冷却水、逆变器散热四类典型工业热源, 并给出 ORC 发电、直接供热与 CO₂ 减排量。
- 可验证的实测效果。** 所有结论均有实测输出与服务端任务记录支撑, 验证方法与结果见第五章。

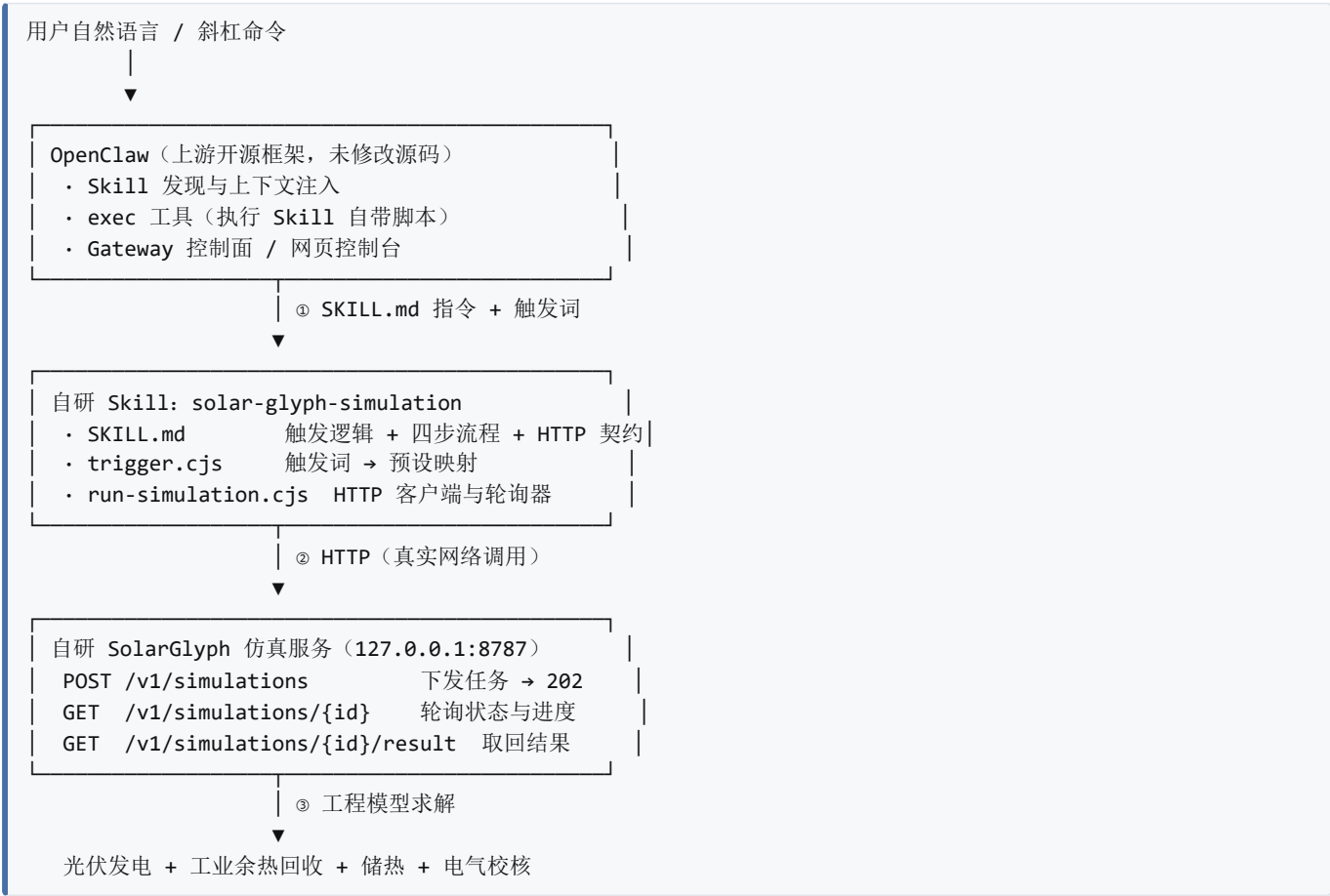
二、需求分析与总体方案

1. 需求分析

需求	优先级	说明
参数化发电量评估	高	给定装机容量、倾角、方位与辐照条件，输出年发电量、单位发电量与代表日逐时曲线
余热回收潜力评估	高	多路工业热源的可利用热、可回收热、可用供热与 ORC 发电量
结果可核验、可复现	高	相同输入必得相同输出；每项结论可追溯到公式与来源
自然语言驱动	中	用一句中文指令触发整套流程，降低使用门槛
离线可运行	中	不依赖云端凭据即可完成演示与验证
可继续扩展	低	便于后续加入更多热源类型与储能策略

需求来源为团队对光伏方案评估流程的梳理与既有公开工程资料的比对，不涉及企业调研。

2. 总体方案



输入：站点纬度、水平面年辐照量、装机容量、倾角、方位角、系统损失、余热热源参数（流量、比热、温差、回收效率、可用率）。**输出：**倾斜面年辐照量、年发电量、单位发电量、代表日逐时曲线与峰值功率、余热可利用/可回收功率、年回收热量、ORC 发电量、可用供热量、CO₂ 减排量、事故级校验（非法参数返回 422 与逐字段说明）。

3. 可行性与成本

项	实际情况
算力	无需训练模型。仿真服务为纯数值计算，单次求解毫秒级；演示机为普通笔记本
软件	全部使用开源软件与本地运行时，无商业授权费用
数据	使用区域年辐照参考值 + 季节形状，不依赖付费气象数据
时间	参赛周期内可完成；开发集中在算法固化、Skill 编写与验证三块
模型	云端模型非必需——确定性入口不依赖模型；本地 4B/8B 模型亦可驱动

三、AI 技术与开源及第三方资源选择

1. AI 技术在作品中的作用

人工智能在本作品中承担的是**理解与自动化执行**，具体环节：

- 1. **意图理解**：把"启动光伏余热仿真"这类中文自然语言映射为具体任务。
- 2. **能力选择**：从智能体可用工具中选出 `exec`，并决定调用 Skill 自带脚本。
- 3. **流程编排**：按 SKILL.md 规定的步骤依次完成健康检查、下发任务、读取结果。
- 4. **结果汇总**：把服务返回的工程指标转述成用户可读的结论。

为什么需要 AI：仿真本身是确定性计算，但"把用户的口语需求翻译成正确的调用参数与流程"是开放式的，传统规则引擎难以覆盖表达差异，这正适合由智能体完成。AI 负责"决定做什么"，自研仿真服务负责"算得准"，两者职责分离。

如何验证 AI 输出：不依赖模型自述。所有结论以**仿真服务的任务记录与脚本返回的数值**为准，例如通过 `GET /v1/simulations` 查询任务历史，确认模型确实提交并完成了仿真。同时用确定性入口（绕过模型）复现同一组数值，形成交叉验证。

2. 开源及第三方资源选择

详见附录《开源及第三方资源使用清单》。选型要点：

资源	选型依据
OpenClaw (MIT)	成熟的智能体底座，具备 Skill 体系、工具调用与控制面，且 支持在不改源码的前提下新增能力
Node.js	仿真服务与 Skill 脚本的运行环境；上游要求 Node 24 系列
pnpm 12.3.4	上游指定的包管理器版本
Ollama + Qwen 系列模型	本地模型方案，用于在无云端凭据环境下验证模型驱动路径

3. 自主开发与权利边界

第三方开源部分（原样使用，未修改）：OpenClaw 全部上游源码，以官方发布包快照形式引入，字节级一致。

团队自主完成部分：

成果	说明
Skill 定义 <code>SKILL.md</code>	触发条件、四步执行流程、参数表、HTTP 契约、安全边界
桥接 CLI <code>run-simulation.cjs</code>	HTTP 客户端、进度轮询、文本/JSON/Markdown 输出、报告落盘
触发映射 <code>trigger.cjs</code>	中文触发词 → 场景预设的确定性映射
仿真引擎 <code>engine.js</code>	太阳位置、倾斜面几何、辐照一发电量、储热、电气校核、 余热回收（原创）
场景预设 <code>presets.js</code>	四套场景 + 工业热源参数库
HTTP 服务 <code>server.js</code>	异步任务队列、阶段化进度、输入校验、错误语义
工具链与文档	安装/同步/校验脚本、算法溯源、实测证据、部署说明

AI 工具完成部分：见第四·3 节披露。

4. 融合方式（为何不是简单调用接口）

本作品不是"调用一个通用模型接口"，而是三层耦合：

- 1. **能力层**：上游框架提供智能体循环、工具调用与 Skill 加载机制——这是"能干活"的前提；若换成没有 Skill 体系的项目，本作品无法以同样方式落地。
- 2. **垂直层**：我们新增的 Skill 定义了"收到什么话该做什么事"的行业逻辑，并自带可执行脚本，使行业能力可以被框架原生调度。
- 3. **算法层**：自研仿真服务承载行业工程算法，是"算得准"的唯一来源；框架本身不具备该能力。

相较"通用 AI 应用"的实质改进：**通用模型能说但算不了行业数**，本作品把口径明确、可溯源、可复现的工程计算接进了智能体，并以服务端任务记录作为可核验证据。

四、设计与实现过程

1. 核心功能与流程

功能	输入	输出
服务健康检查	无	服务状态、模型元信息、端点清单
下发仿真任务	JSON 参数或预设名	202 + 任务号 + 轮询链接
轮询任务状态	任务号	状态、阶段、进度百分比
取回仿真结果	任务号	关键指标、热源明细、代表日逐时曲线
产出报告	结果 + 输出路径	Markdown 报告文件
参数校验	JSON 参数	合法/非法判定与逐字段错误说明

典型操作流程（Skill 规定的四步）：

- 1. 健康检查： `run-simulation.cjs health`，若服务未启动则先拉起 `server.js`；
- 2. 下发任务： `POST /v1/simulations`；
- 3. 轮询状态： `GET /v1/simulations/{id}`，直到 `succeeded`；
- 4. 取回结果并回报指标，必要时用 `--report` 落盘 Markdown。

2. 关键实现

(1) Skill 的触发与调度设计

SKILL.md 的 frontmatter 声明 `name`、`description`（内嵌触发词）与 `command-dispatch: tool`。前者让模型在自然语言场景下发现并采用本 Skill；后者提供**绕过模型的确定性入口**，斜杠命令直接触发脚本，用于离线演示与可复现验证。

(2) 异步任务语义

仿真服务实现真实的任务生命周期：`queued` → `loading-site-inputs` → `transposing-irradiance` → `solving-pv-and-waste-heat` → `aggregating-results` → `succeeded`。提交返回 202 与 `Location`；未完成时取结果返回 409 `result_not_ready`；未知任务返回 404；非法参数返回 422。

(3) 工程算法固化

从目标工程平台的前端产物中定位并复现以下算法，并逐条记录来源：

- 太阳几何：赤纬角、时角、太阳高度角、倾斜面入射角；
- 月度倾斜面几何指数与月度辐照分配；
- 发电量：单位发电量路径（原站点口径）与辐照—性能比路径（含组件温度修正）；
- 储热：储热量、圆柱几何近似、热损 $U=\lambda/t$ 、充放热时长；
- 电气：逆变器交流电流、导体电阻、线路电压降；

- 光伏蓄冷匹配（复现原站点结论）。

(4) 余热回收模块（团队原创）

单路热源： $Q_{avail} = \dot{m} \cdot c_p \cdot \Delta T$ ； $Q_{recovered} = \min(Q_{avail}, Q_{pinch}) \times \eta_{recovery} \times availability$ ；年回收热量按可用率折算。多路汇总后给出 ORC 发电量（ $Q_{year} \times \eta_{ORC}$ ）、可用供热量（ $Q_{year} \times \eta_{heat}$ ）与减排量（乘电网排放因子）。

(5) 确定性保障：同输入必得逐字节相同输出，并以自动校验脚本强制检查。

(6) 可离线运行的精简配置：把智能体可见工具面收窄到流程必需的 `read` 与 `exec`（系统提示中的工具 schema 由约 66 KB 降至约 2.6 KB），并关闭工作区引导注入，使本地 8B 模型也能稳定完成工具编排。

3. 团队分工与过程记录

环节	承担方	说明
需求界定与场景选择	团队	确定聚焦"光伏 + 余热"垂直场景
算法提取与口径确认	团队	定位前端产物中的工程算法，逐条核对
Skill 与仿真服务设计实现	团队主导，AI 辅助	由 AI 生成代码初稿，团队指定接口与流程并逐轮修改
验证与测试	团队	设计校验项、执行实测、核对服务端任务记录
文档撰写	团队主导，AI 辅助	报告与文档由 AI 起草，团队核对数据与表述

生成式 AI / 智能体使用披露：开发过程中使用了 AI 编程助手生成代码与文档初稿。团队的审核与核查工作包括：

- **功能审核：**逐项运行校验脚本，确认 Skill 包完整性、自包含性、确定性；
- **数值核查：**用确定性入口复现仿真数值，与预期量级和公开工程经验比对；
- **来源核查：**算法逐条回溯到原工程产物的具体位置并记录，避免无出处引用；
- **权利核查：**确认上游许可证与再分发条件，保留 LICENSE 与署名；
- **修改验证：**AI 生成内容不直接采信，须经人工修改并在真实运行环境中验证后才纳入作品。
- **服务条款遵守：**仅使用本地模型与开源软件，未调用受限商业接口。

五、成果展示与效果验证

1. 成果展示

成果	位置	如何运行
Skill 包	skills/solar-glyph-simulation/	<code>node scripts/install-skill.cjs</code> 安装进 OpenClaw workspace
仿真服务	solarglyph-core/server.js	<code>node solarglyph-core/server.js</code>
校验与测试脚本	scripts/、 <code>smoke.cjs</code> 、 <code>e2e-http.cjs</code>	见下文验证命令
算法溯源文档	docs/solarglyph-algorithm-provenance.md	直接阅读
实测证据	docs/verification-evidence.md	直接阅读

访问方式：代码仓库链接（见附录），仓库内含完整安装、部署与使用说明。

2. 验证方法

方法	目的
自动校验脚本	检查 Skill 包完整性、副本一致性、自包含性、确定性、退出码语义
全场景冒烟测试	四套预设场景逐一求解，检查数值量级合理性
HTTP 全链路测试	验证提交 → 轮询 → 取结果的生命周期与错误处理
框架集成验证	确认 OpenClaw 发现并加载 Skill
服务端任务记录核对	用服务自身记录确认模型确实触发过仿真，避免依赖模型自述
交叉验证	对比确定性入口与模型驱动入口的数值一致性

3. 验证结果

(1) Skill 包校验 (7 项全部通过)

```
PASS SKILL.md name=solar-glyph-simulation description=84 chars
PASS 5 runtime files byte-identical to sources
PASS skill-local engine.js loads and exports runSimulation
PASS engine output deterministic across runs
PASS trigger.cjs rejects unknown requests with exit code 2
PASS CLI rejects unknown commands with exit code 2
PASS trigger.cjs ran "启动光伏余热仿真" end-to-end against the live service
all 7 checks passed
```

(2) 全场景冒烟测试 (四套预设)

预设	装机	年发电量	单位发电量	余热年回收	CO ₂ 减排
工业厂区屋顶光伏 + 余热	5000 kWp	499.5 万kWh	998.9 kWh/kWp	315.2 万kWh	1776.4 t
中小型厂房 + 余热	1000 kWp	109.2 万kWh	1091.9 kWh/kWp	117.6 万kWh	621.9 t
西北高辐照 10MWp	10000 kWp	1569.4 万kWh	1569.4 kWh/kWp	217.2 万kWh	1287.5 t
光伏蓄冷匹配	1200 kWp	150.0 万kWh	1250.0 kWh/kWp	43.1 万kWh	212.8 t

第四套复现了原工程平台的结论：冷量覆盖率 100.0%。

(3) HTTP 全链路

```
HTTP 202 | Location: /v1/simulations/<uuid>
t+0.4s running queued 5%
t+0.8s running loading-site-inputs 25%
t+1.2s running transposing-irradiance 50%
t+2.0s running solving-pv-and-waste-heat 70%
t+2.8s running aggregating-results 90%
t+3.2s succeeded succeeded 100%
invalid capacity -> HTTP 422 ["array.capacityKwp must be a positive number"]
unknown job -> HTTP 404
VERDICT: end-to-end HTTP lifecycle OK
```

(4) 框架集成

安装 Skill 前后，OpenClaw 的技能清单由 21/57 变为 22/58，新增项：

```
| ✓ ready | solar-glyph-simulation | 光伏-新能源仿真... | openclaw-workspace |
```

(5) 模型驱动入口 (服务端任务记录为证)

在精简配置下，本地 8B 模型成功调用 exec 并完成仿真。服务端任务历史显示多个任务由智能体回合提交，模型回合记录中 successfulToolNames: ["exec"]：

本地时间	任务号	说明
16:18:06	3daec0ca	8B 模型智能体回合提交
18:00:29	47d19f56	自然语言触发提交
18:03–18:11	5 个任务	模型驱动复测连续提交

(6) 关键指标 (工业厂区 5 MWp 场景)

倾斜面年辐照量	1492.1 kWh/m ² (相对水平面 +14.8%)
年发电量	499.5 万kWh (4995 MWh)
单位发电量	998.9 kWh/kWp·年
余热年回收热量	315.2 万kWh (11347 GJ)
ORC 年发电量	37.8 万kWh
可用年供热量	267.9 万kWh
年减排 CO ₂	1776.4 t

4. 尚未达到的目标

- **辐照精度**：采用区域年值 + 季节形状 + 几何指数近似，未使用 8760 小时逐时气象数据；原工程平台自身也标注"不替代气象 8760 计算"。
- **未建模项**：阴影遮挡、积灰时序、组件衰减、逆变器效率曲线，当前以固定系统损失系数与温度修正代替。
- **余热参数**：回收效率与可用率为工程经验取值，实际项目应替换为实测数据。
- **小模型鲁棒性**：本地 8B 模型能完成任务，但最终自然语言总结偶有漂移；正式使用建议更大模型。
- **上游贡献**：目前以新增 Skill 与文档形式开放，尚未向上游提交 Issue 或 Pull Request。

六、创新性与开放价值

1. 创新性

维度	与上游项目或既有方案相比的实质改进
场景	上游为通用智能体，无任何能源工程能力；本作品补齐"光伏 + 工业余热"垂直能力
技术组合	把 前端工程算法服务化 为可调用的 HTTP 任务队列，再与智能体 Skill 机制耦合，形成"自然语言 → 工程计算"的完整链路
数据与口径	20 条公式逐条溯源，明确区分复现与自研；输出确定性可复现，便于评审核对
功能	新增工业余热回收模块（四类热源、ORC 发电、供热与减排），原工程内容不含此项
工程约束	不改上游源码，以新增方式扩展；提供确定性入口，使能力在无模型环境下也可复现

与"简单部署开源项目"的区别：仅部署 OpenClaw 无法完成任何光伏或余热计算（其 57 个内置能力中无一相关）；本作品交付的是新增的行业能力与配套算法服务，并具备可核验的实测结果。

2. 开放成果

成果	形式	许可证
Skill 包 (SKILL.md + 脚本 + 自带算力)	代码	MIT
SolarGlyph 仿真服务源码	代码	MIT
工具链 (安装/同步/校验/复现/统计脚本)	代码	MIT
算法溯源文档、部署说明、实测证据	文档	MIT
上游快照	第三方代码 (原样保留)	MIT (OpenClaw Foundation)

作品的开放范围仅限团队依法有权公开的内容；不含任何凭据、个人信息或无权再分发的第三方资源。

3. 社区贡献与复用

- **可复用方式**：任何基于 OpenClaw 的项目都可直接安装本 Skill；
- 仿真服务的 HTTP 契约独立于智能体，也可被其他程序（Web 后端、脚本、工作流引擎）直接调用。
- **可扩展点**：热源库与场景预设以数据形式组织，新增行业热源或地区辐照参数无需改动引擎。
- **上游贡献状态**：暂未向上游提交 Issue 或 Pull Request；后续计划把通用性较强的部分（如"Skill 携带自包含算力"的组织方式）整理为文档反馈上游。

4. 维护计划

计划	内容
版本迭代	按反馈修复问题、扩充热源类型与场景预设
文档完善	补充接口示例、常见问题与二次开发指南
测试扩展	增加边界参数与极端辐照条件的回归用例
开放维护	保留 Issue 反馈入口，标注可贡献方向

七、合规、安全与风险说明

1. 开源及第三方许可合规

- **OpenClaw**：MIT 许可证（以仓库 LICENSE 文件为准；GitHub 页面的 NOASSERTION 标记为工具误判）。
- 已履行署名与许可证保留义务：上游 LICENSE 与版权声明完整保留，未做修改。
- **本团队成果**：以 MIT 许可证开放，不改变上游许可条款。
 - **未修改上游源码**：本作品不产生上游衍生作品的许可冲突问题。
 - 各资源的版本、来源、使用方式与关键义务见附录清单。

2. 数据、权利与隐私

- **算法来源**：工程算法提取自公开可访问的工程平台前端产物。团队仅提取并重新实现**计算方法**，未复制其界面素材、品牌标识或用户数据；相关来源在 docs/solarglyph-algorithm-provenance.md 中逐条标注。
 - **数据使用**：辐照数据为公开的区域参考值；余热参数为工程经验取值；
- 不包含任何个人信息、用户数据或第三方受限数据。**
- **凭据管理**：仓库与演示材料中不含任何 API 密钥、令牌或账号口令。

3. AI 输出、知识产权与内容安全

风险	采取的措施
模型幻觉（编造数值）	结论一律以仿真服务返回值为准，不以模型自述为依据；用服务端任务记录核对
工具误调用	提供确定性入口绕过模型；SKILL.md 明确"第一个动作必须是调用 exec"
错误输出未察觉	输入校验返回 422 与逐字段错误；自动校验脚本检查确定性与退出码
提示注入	参数经 CLI 参数或 JSON 文件传入，不把用户文本拼接进 shell 命令
AI 生成内容权利	披露 AI 使用环节，团队对代码、文本进行来源与权利核查并人工修改验证
服务条款	仅使用开源软件与本地模型；未使用受限商业接口

4. 知识产权与公开边界

- 团队自主创作部分（Skill、仿真服务、工具链、文档）权利归团队。
- 上游快照为第三方内容，按 MIT 条款保留署名。
- 本作品暂不涉及专利申请；如后续需要，将在保护措施完成后按计划开放。

5. 其他风险与限制

- **适用范围**：本作品为方案阶段的量级评估工具，**不适用于**正式可行性研究报告中的发电量核定、也不适用于需要 8760 小时逐时模拟或合同结算的场景。
- **技术限制**：未建模阴影、积灰、衰减、逆变器效率曲线；辐照为近似数据。
- **安全边界**：仿真服务默认只监听本机回环地址，不应直接暴露到公网；如需对外提供，需前置鉴权与 HTTPS。

八、总结与展望

1. 项目总结

本作品在开源智能体框架 OpenClaw 之上，新增了垂直场景 Skill「solar-glyph-simulation」与配套的自研 光伏—余热仿真服务，打通了"自然语言指令 → 下发任务 → 轮询状态 → 取回结果"的全自动闭环，并交付了逐条可溯源的算法文档与实测证据。

主要价值：把原本依赖人工、口径不透明、难以复现的方案评估，变成一句指令即可完成、结果确定性可复现、且能嵌入自动化流程的能力。

完成情况：Skill 与仿真服务均已实现并通过校验；框架集成、HTTP 全链路、确定性入口与模型驱动入口均已实测跑通。

未完成事项：未向上游提交 Issue 或 Pull Request；辐照与余热参数尚未接入真实项目实测数据；尚未支持 8760 小时逐时模拟。

2. 后续计划

1. **功能优化**：接入逐时气象数据接口；补充阴影与衰减模型；增加储能容量与充放策略优化。
2. **测试扩展**：增加边界与极端条件回归用例，扩展自动化校验覆盖面。
3. **开放维护**：完善二次开发指南，标注可贡献方向，回应社区反馈。
4. **上游协作**：整理通用性较强的组织方式与文档，尝试向上游项目反馈。

九、附录

附录 1：开源及第三方资源使用清单

序号	资源名称及类型	版本/来源	许可证/授权类型	使用/开放方式	关键义务/限制	团队自主修改或开发内容	合规状态
1	OpenClaw (开源软件/智能体框架)	2026.9.4; 来源: github.com/openclaw/openclaw, 快照提交 ad1c9345f2cbbeee32fc006b963da86001bfffbaa	MIT License, Copyright (c) 2026 OpenClaw Foundation	作为智能体底座本地部署运行; 未修改源码; 以新增 Skill 方式扩展	署名与 LICENSE 保留; 再分发需附许可证; 不得使用其商标暗示背书	未修改上游任何文件; 新增 Skill 与仿真服务位于独立目录、独立仓库	已核验
2	Node.js (运行时)	24.21.0; 来源: nodejs.org	MIT	运行仿真服务、Skill 脚本与上游客	保留许可证与版权声明	无	已核验
3	pnpm (包管理器)	12.3.4; 上游 packageManager 指定	MIT	安装上游依赖	保留许可证	无	已核验
4	Qwen 系列模型 (模型)	qwen2.5:1.5b-instruct / qwen3:4b / qwen3:8b; 来源: Ollama 模型库	按模型发布方许可 (Qwen 系列为 Apache-2.0)	本地推理, 用于验证模型驱动路径; 非作品运行必需	遵守模型许可与使用条款; 不得用于违法用途	未修改模型权重; 仅作为可替换的推理后端	已核验
5	Ollama (工具)	0.34.1; 来源: ollama.com	MIT	本地模型推理服务	保留许可证	无	已核验
6	pdfjs-dist (组件)	4.10.38	Apache-2.0	仅用于本	保留许可证与	无	已核验

序号	资源名称及类型	版本/来源	许可证/授权类型	使用/开放方式	关键义务/限制	团队自主修改或开发内容	合规状态
				地读取竞赛PDF文档	NOTICE		
7	SolarGlyph工程平台（第三方服务/工程内容）	公开可访问站点 solarglyph.newenergycoder.club/simulation	未标注明确开源许可证	仅提取 计算方法 并在本作品中重新实现；未复制界面素材、品牌标识或用户数据	公开可访问不等于再分发授权；本作品未再分发其任何原始资源	重新实现工程算法（20条公式逐条溯源）；团队原创余热回收模块	已核验（受限使用）
8	区域年辐照参考值（数据）	公开工程资料汇总	公开数据参考值	作为仿真服务默认输入	仅作工程估算参考	整理为场景预设参数	已核验

说明：清单按竞赛大纲参考表的字段填写。"合规状态"为团队自查结论；如组委会要求补充授权证明，将按要求提供。

附录 2：代码仓库与运行说明

- **代码仓库**：<https://github.com/uberjl136/openclaw-solarglyph>（公开可访问，评审期内持续有效）
- 默认分支 `main`：仿真服务、算法溯源、扩展报告
- 开发分支 `feature/solar-glyph-simulation`：**Skill 单独提交**、工具链、README、技术报告
- 上游原版快照原样保留于 `upstream/openclaw-main/`，未修改任何一行源码
- **运行环境**：Node.js 24.16+ 或 26.1+；pnpm 12.3.4（仅上游需要）
- **最小运行方式**（不装智能体也可跑通仿真）：

```
cd work/solarglyph-skill
node solarglyph-core/server.js                # 启动仿真服务
node scripts/run-simulation.cjs run --preset industrial-rooftop-5mw
```

- **完整部署与使用说明**：见仓库 `README.md` 与 `docs/deployment.md`
- **Skill 安装**：`node scripts/install-skill.cjs`，随后在 OpenClaw 中确认 `skills list` 出现本 Skill

附录 3：测试记录与佐证

- 自动校验：`node scripts/verify-skill.cjs` —— 7 项全部通过

- 全场景冒烟: `node smoke.cjs` —— 四套预设
- HTTP 全链路: `node e2e-http.cjs` —— 提交、轮询、取结果、错误处理
- 框架集成: `pnpm openclaw skills list` —— 技能数由 21/57 变为 22/58
- 服务端任务记录: `GET /v1/simulations` —— 可核对模型确实触发过仿真
- 完整记录见仓库 `docs/verification-evidence.md`

附录 4: 参考文献

1. OpenClaw 官方仓库与文档: <https://github.com/openclaw/openclaw>
2. OpenClaw 技能创建文档: `docs/tools/creating-skills.md`
3. 第八届全球校园人工智能算法精英大赛算法主题赛 (AI+开源) 通知及附件 1、附件 2
4. SolarGlyph 工程平台 (算法来源): <https://solarglyph.newenergycoder.club/simulation>